Le thème : détecter des maladies du cœur sur des images d'échographie

Comprendre le contexte médical et technique derrière le TP

> **En deux phrases.** Une échographie du cœur (échocardiographie) produit des images en niveaux de gris du muscle cardiaque en mouvement. On entraîne un modèle à y reconnaître automatiquement ce qu'un cardiologue repère à l'œil : taille des cavités, épaisseur des parois, qualité de la contraction.

1. Qu'est-ce qu'une échographie du cœur ?

Une **sonde** posée sur la poitrine envoie des ondes ultrasonores (inaudibles) dans le corps. Elles rebondissent sur les tissus et reviennent : l'appareil mesure le temps de retour et l'intensité de l'écho, puis fabrique une image. Plus l'écho est fort, plus le pixel est clair. L'examen est sans rayons, sans douleur, rapide, et il filme le cœur qui bat (une **vidéo** de plusieurs battements).

Sur l'image, le **sang** apparaît très sombre (il renvoie peu d'écho) et le **muscle** (myocarde) plus clair. C'est exactement ce que reproduit notre image simulée : une cavité sombre entourée d'un anneau clair. On filme sous plusieurs angles, appelés **vues** ; la plus courante est la vue « quatre cavités » prise depuis la pointe du cœur.

2. Ce que le médecin cherche

Le cardiologue examine surtout le **ventricule gauche** (VG), la cavité qui envoie le sang dans tout le corps. Il regarde plusieurs choses :

- **La taille de la cavité** : un VG trop grand (dilaté) peut signaler une cardiomyopathie dilatée.
- **L'épaisseur de la paroi** : trop fine ou trop épaisse, selon les maladies.
- **La fraction d'éjection (FEVG)** : part du sang expulsée à chaque battement, calculée avec les volumes en fin de diastole (cœur rempli) et en fin de systole (cœur contracté). Une FEVG basse signale un muscle qui se contracte mal.
- **Les valves et le mouvement des parois**, que l'on voit sur la vidéo.

3. Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle ?

Mesurer un volume ou une fraction d'éjection exige de **tracer à la main** les contours du ventricule sur plusieurs images. C'est long, et deux opérateurs ne tracent pas exactement pareil (**variabilité**). Un modèle peut faire ce travail de façon reproductible et rapide, et servir d'aide aux professionnels moins expérimentés ou dans les endroits où les spécialistes manquent.

Les tâches les plus étudiées : **reconnaître la vue** filmée, **segmenter** le ventricule (colorier la zone du sang), **estimer la FEVG**, et **détecter une anomalie** (classification normal / pathologique, comme dans notre TP). Dans une étude de référence sur la base EchoNet-Dynamic, un réseau profond a segmenté le VG avec un Dice d'environ 0,92 et prédit la FEVG avec une erreur moyenne d'environ 4 points.

4. Pourquoi les images d'échographie sont difficiles

Une échographie n'est pas une photo nette. Les images posent des problèmes particuliers :

- **Le speckle** : un bruit granuleux inhérent aux ultrasons. Notre générateur le reproduit.

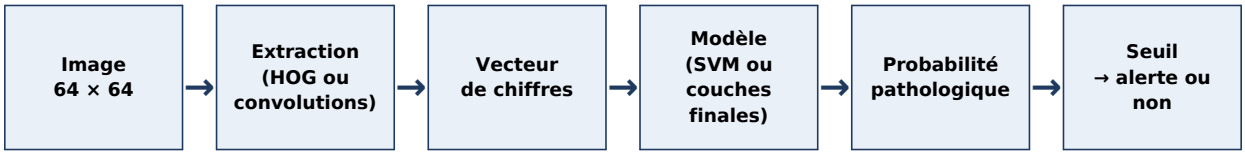
- **Faible contraste et ombres** : les os (côtes) et l'air bloquent les ondes et laissent des zones sombres.
- **Dépendance à l'opérateur et à l'appareil** : l'angle, la pression de la sonde, le réglage du gain et le fabricant changent l'image.
- **Un mouvement permanent** : le cœur bat, il faut choisir le bon moment (fin de diastole, fin de systole).
- **Peu de données annotées** : faire tracer les contours par des experts coûte cher.

5. Les deux grandes approches

Approche classique (celle de notre TP). On fabrique soi-même des caractéristiques à partir de l'image (ici HOG : les directions des contours), puis on donne ces chiffres à un modèle comme le SVM. C'est simple, rapide, léger et facile à expliquer. Mais il faut deviner à l'avance quelles caractéristiques sont utiles.

Approche par réseau convolutif (CNN). Le réseau apprend lui-même ses caractéristiques. Les premières couches détectent des motifs simples (bords, textures), les suivantes les combinent en formes (paroi, cavité), les dernières décident (normal / pathologique). Il demande beaucoup plus d'images et de puissance de calcul, mais donne les meilleurs résultats sur de grandes bases.

Du pixel à la décision, en schéma



Dans notre TP, les deux premières cases sont faites à la main (HOG). Avec un CNN, elles sont apprises par le réseau, entraîné avec la même logique de coût (log-loss) et de validation.

6. Les données réelles et pourquoi on simule

Il existe des bases publiques d'échocardiographie utilisées en recherche. **EchoNet-Dynamic** (hôpital de Stanford, 2016-2018) contient 10 030 vidéos de vue quatre cavités avec des tracés d'experts. **CAMUS** (hôpital universitaire de Saint-Étienne, France) contient des séquences de 500 patients avec des contours annotés. Leur accès demande généralement de s'enregistrer et d'accepter une licence : je ne peux pas les télécharger ici.

Notre TP utilise donc des images **simulées**, avec un cœur dilaté (cavité plus grande, paroi plus fine) face à un cœur normal. Cela permet d'apprendre toute la méthode (découpage, validation croisée, métriques, seuil, occlusion), mais les résultats très élevés (AUC proche de 1) ne se retrouveraient pas sur de vraies images, bien plus variées.

7. Précautions indispensables avec de vraies données

Un bon score sur un jeu de test ne suffit pas pour un usage médical. Quelques règles :

- **Découper par patient**, pas par image : sinon le même patient est dans le train et le test et la note est gonflée.
- **Tester sur un autre hôpital et un autre appareil** : un modèle entraîné dans un centre perd souvent en performance ailleurs.
- **Surveiller les biais** : si la base manque de certaines populations ou de certains appareils, le modèle sera moins fiable pour elles.

- **Protéger les données** : anonymisation, consentement, règles de confidentialité (RGPD en Europe).
- **Garder l'humain dans la boucle** : le modèle aide à décider, il ne remplace pas le médecin. Un outil utilisé en clinique doit être validé et suivre la réglementation des dispositifs médicaux.
- **Choisir le seuil selon le risque** : en dépistage on privilégie la sensibilité, quitte à avoir des fausses alertes, comme dans la partie 6 du TP.

8. Pour aller plus loin

Une fois le TP maîtrisé, les étapes naturelles sont : (1) remplacer HOG par un petit **CNN** (PyTorch ou TensorFlow) sur les mêmes images ; (2) ajouter l'**augmentation de données** (retournements, petites rotations) ; (3) passer de la classification à la **segmentation** du ventricule (mesures Dice et IoU de la fiche) ; (4) estimer la **FEVG** ; (5) essayer EchoNet-Dynamic ou CAMUS en respectant leurs licences.

> **Avertissement.** Ce document et le TP associé sont pédagogiques. Ils ne constituent ni un avis médical ni un outil de diagnostic.